Physiologie de l'appareil respiratoire — résumé

Métadonnées	
Version du prompt	v5.0
Date de génération	09/11/2026
Sources	Diapositives : 3 diaporamas (A : 80 diapositives ; B : 32 diapositives ; C : 23 diapositives) ; prise de notes : 3 parties (9, 13 et 14 pages, soit 36 pages)
Périmètre	Cours entier, de la mécanique ventilatoire au transport du CO_2 ; la régulation de la respiration et les autres facteurs de la courbe de dissociation (PCO_2, pH) sont renvoyés au cours de biochimie
Remarques	Les 3 diaporamas sont fusionnés en un seul cours : les diapositives sont numérotées par diaporama (A = mécanique ventilatoire, spirométrie, échanges gazeux pulmonaires ; B = transport de l'O_2 ; C = échanges gazeux tissulaires et transport du CO_2).

Légende : **bleu gras** = notion clé ; **orange** = [Correction] / [Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours]. Diapositives : A = mécanique, spirométrie, échanges pulmonaires ; B = transport O_2 ; C = échanges tissulaires, CO_2.

Plan du cours

- 1. Mécanique ventilatoire : 1.1 rôles des voies aériennes (conduction, réchauffement/humidification, filtration : toux, tapis muco-ciliaire, macrophages) ; 1.2 résistances des voies aériennes ; 1.3 déplacement de l'air ; 1.4 ventilation totale et alvéolaire ; 1.5 rapports ventilation-perfusion
- 2. Spirométrie : 2.1 volumes pulmonaires ; 2.2 conditions de réalisation ; 2.3 spirométrie lente ; 2.4 spirométrie forcée ; 2.5 enfant
- 3. Échanges gazeux pulmonaires : 3.1 mise en évidence ; 3.2 mécanisme (diffusion) : pression partielle, gaz alvéolaire, sang capillaire, membrane alvéolo-capillaire, échanges O_2 / CO_2 / N_2, diffusion, exercice, anomalies
- 4. Transport de l'O_2 : 4.1 contenu en O_2 ; 4.2 formes (dissoute : loi de Henry ; combinée : hémoglobine, CO, saturation, SpO_2) ; 4.3 facteurs (PO_2, courbe de Barcroft)
- 5. Échanges gazeux tissulaires : 5.1 mise en évidence ; 5.2 mécanisme
- 6. Transport du CO_2 : 6.1 contenu ; 6.2 formes (dissoute, bicarbonates, carbaminés)
- Fin : pièges, à ne pas confondre, tableaux comparatifs

1. Mécanique ventilatoire

Mots-clés

voies aériennes ; zone de conduction ; espace mort anatomique (V_D) ; bronchiole terminale ; bronchiole respiratoire ; réchauffement ; humidification ; rhinopharynx ; mucus ; toux ; arc réflexe ; récepteurs trachéo-bronchiques ; glotte ; corps étranger ; atélectasie ; tapis muco-ciliaire ; cils ; tabagisme ; bronchite chronique ; BPCO ; mucoviscidose ; macrophages ; phagocytose ; loi de Poiseuille ; résistance (RAW) ; rayon ; écoulement laminaire / turbulent ; loi de Boyle-Mariotte ; pression alvéolaire (PA) ; pression bouche (PB) ; inspiration active ; expiration passive ; volume courant (VT) ; ventilation totale (V') ; ventilation alvéolaire (V'_A) ; BTPS ; ATPx ; STPD ; hypoventilation alvéolaire ; rapport ventilation-perfusion ; effet espace mort ; effet shunt ; hématose

Rôles des voies aériennes (A4-A12)

- **Conduction** : bouche/nez → **bronchiole terminale** = zone sans échanges = **espace mort anatomique V_D ≈ 150 mL** (adulte). Échanges dès la bronchiole respiratoire.
- **Air alvéolaire chaud et saturé à 100 % en vapeur d'eau**. Réchauffement : réseau artério-capillaire de la muqueuse nasale, vasodilatation → ≈ 30 °C au rhinopharynx. Humidification : muqueuses nasale + bronchique ; mucus = 96 % d'eau ; ≈ 80 % au rhinopharynx → ≈ 100 % aux alvéoles. Nez = réchauffe + humidifie ; bronches = humidifient.
- **Toux** : réflexe de défense, arc réflexe complexe ; irritation mécanique/chimique de récepteurs trachéo-bronchiques (surtout proximaux) → centre bulbaire ; **effort expiratoire contre glotte fermée puis ouverte** → expulsion très rapide (ΔP alvéole-bouche ++). Corps étranger distal = peut passer inaperçu → atélectasie, infection.
- **Tapis muco-ciliaire** : cils battant vers le pharynx + mucus (défense anti-bactérienne ; sécrétion → biochimie). Fig. A11 : 9-20 battements/s, 10-100 mL mucus/j, 5-7 mm/min (non à connaître). Tabac → trop de mucus, pas assez de cils → **bronchite chronique** (toux + expectorations > 3 mois/an, > 2 ans). **Mucoviscidose** = mucus visqueux, déshydraté.
- **Cellules « à poussière » = macrophages** : phagocytose des particules distales.

Résistances des voies aériennes (A13-A15)

- **Poiseuille** (écoulement laminaire) : $Q = \pi r^4 \Delta P / 8\eta L$; **$R = 8L\mu / r^4$** → ↓ rayon = ↑ R à la puissance 4. Débit = ΔP / R.
- Répartition : **50 % VAS, 40 % trachée + bronches centrales, 10 % bronches périphériques**. Distal = R faible (surface de section totale ++). Proximal = R élevée (turbulences).
- ↑ R (asthme, BPCO) → ΔP plus grande nécessaire → **↑ travail des muscles respiratoires** +++ → fatigue.

Déplacement de l'air (A16-A19)

- **Boyle-Mariotte** : à T° constante, **P × V = constante** (nom à connaître). L'air va des hautes vers les basses pressions.
- Repos = **fin d'expiration normale** : équilibre recul élastique pulmonaire / expansion thoracique ; PA = PB, pas de débit.
- **Inspiration** : diaphragme se contracte → ↑ V → ↓ PA < PB → air entre. Fin d'inspiration : PA = PB. **Expiration** : passive au repos (relâchement) → ↓ V → PA > PB → air sort ; active à l'effort, toux, pathologie (muscles accessoires).

Ventilation (A20-A27)

- **$V' = VT \times f$** ; repos 6-8 L/min (VT 0,5 L, f 16/min). **$V'_A = f \times (VT - V_D)$**. Unité : L/min **BTPS** (gaz alvéolaire intra-thoracique). STPD = 0 °C, 760 mmHg, sec (chimistes). ATPx = ambiant.
- Sain : V' = 8 L/min ; V'_A = 5,6 L/min ; **$V'_A/V' = 70$ %**. Patient (f 32, VT 0,25) : V' = 8 L/min, V'_A = 3,2 L/min, **40 %** → **hypoventilation alvéolaire** (hypoxémie, hypercapnie).

Ventilation-perfusion (A28-A30)

- Sain : hétérogénéité V/Q, conséquences modestes. Pathologique : accentuée → **hypoxémie**. **Effet espace mort** : ventilé mal perfusé, V/Q → ∞ (ex. embolie). **Effet shunt** : perfusé mal ventilé, V/Q → 0 (ex. corps étranger, pneumopathie).

2. Spirométrie

Mots-clés

spirométrie ; volumes mobilisables ; volume résiduel (VR) ; capacité pulmonaire totale (CPT) ; capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) ; capacité vitale (CV) ; CVL ; CVF ; VRI ; VRE ; volume courant ; pince-nez ; manœuvre lente ; manœuvre forcée ; peak-flow ; VEMS ; coefficient de Tiffeneau ; courbe débit-volume ; spirogramme ; DEP ; DEM75 / DEM50 / DEM25 ; DEMM ; trouble ventilatoire obstructif ; spirométrie de l'enfant

- **Mesure des volumes d'air mobilisés** ; explore la fonction ventilatoire. **Ne mesure pas VR ni CPT** (non mobilisables) +++. Sujet coopérant, pince-nez, manœuvres lentes et forcées.
- **[Vigilance] Peak-flow ≠ spiromètre** : mesure seulement le DEP (suivi de l'asthme).
- Conditions : assis ; taille, date de naissance, sexe (normes) ; expliquer ; **stimuler vocalement** +++ ; **≥ 3 essais acceptables et reproductibles**.
- **CV = VRI + VC + VRE** ; VC ≈ 500 mL. CPT = CV + VR ; CRF = VRE + VR. ≥ 3 CV enregistrées.
- Forcée : inspiration max puis expiration forte et prolongée (**≥ 6 s adulte, 3 s enfant**), montée rapide du DEP, ni toux ni obstacle.
- **VEMS** = volume max expiré en 1 s d'expiration forcée (spirogramme). **Tiffeneau = VEMS/CV** (meilleure CV, lente ou forcée) : normal **> 70 %** ; < 70 % = obstruction (exemple en cours : 47 %).
- Courbe débit-volume : volume en abscisse, débits en ordonnée ; expiration au-dessus, inspiration en dessous : DEP, DEM75/50/25 (quand 75/50/25 % de la CV restent à expirer), DEMM (moyen entre 25 et 75 %).
- Enfant > 5 ans, éveillé, assis, pince-nez ; parents auprès selon âge et équipes ; **taille mesurée le jour de l'examen**.

3. Échanges gazeux pulmonaires

Mots-clés

gaz inspiré ; gaz expiré ; gaz alvéolaire ; fraction (F) ; petite circulation ; circulation pulmonaire ; grande circulation ; circulation bronchique ; diffusion ; gradient de pression partielle ; pression atmosphérique ; pression barométrique ; pression partielle ; vapeur d'eau (47 mmHg) ; PIO_2 ; PAO_2 ; $PACO_2$; sang veineux mêlé ; membrane alvéolo-capillaire ; pneumocytes ; surface d'échange ; épaisseur ; azote (gaz inerte) ; diffusibilité ; kilopascal ; recrutement capillaire ; distension capillaire ; emphysème ; fibrose pulmonaire

- Mise en évidence : air inspiré (FO_2 21 %, FCO_2 0,03 %, FN_2 78,9 %) vs expiré (17 / 3,3 / 79,7 %) → ↓ O_2, ↑ CO_2, N_2 ≈ stable. Sang AP (veineux) vs VP (artériel) : O_2 150 → 200 mL/L ; CO_2 530 → 490 mL/L (chiffres non à connaître).
- **Petite circulation** = pulmonaire, fonctionnelle, **100 % du débit cardiaque**. **Grande circulation** = bronchique, nourricière, **1 %**.
- **Diffusion** : d'une PP élevée vers une PP basse jusqu'à l'équilibre ; chaque gaz est indépendant ; proportionnelle à la membrane, au gaz, au gradient, au temps de contact.
- PB = **760 mmHg** = 1 atm = 1013 hPa. **PP = fraction × pression totale** : **PIO_2 = 760 × 0,21 = 160 mmHg**.
- Alvéole : soustraire PH_2O = 47 mmHg : **PAO_2 = (760 − 47) × 0,14 ≈ 100 mmHg** ; **$PACO_2$ = (760 − 47) × 0,056 ≈ 40 mmHg** (exercices probables au partiel). PN_2 = 573. 1 kPa = 7,5 mmHg.
- Sang veineux mêlé arrivant : **PvO_2 = 40**, **$PvCO_2$ = 46 mmHg**.
- Membrane : surface 80-100 m², épaisseur 0,5 µm → très propice aux échanges.
- **O_2** : ΔP = 100 − 40 = **60 mmHg** → PaO_2 **≥ 90 mmHg** (≠ 100) ; équilibre en **0,3-0,4 s**. **CO_2** : ΔP = 46 − 40 = **6 mmHg** mais **diffusibilité importante** → $PaCO_2$ ≈ 40 ; 0,3-0,4 s. **N_2** : pas d'échange. Schémas à connaître par cœur.
- Exercice : recrutement puis distension capillaire, puis limitation (cardiaque, œdème, transit trop court) ; diffusion non limitante à l'état normal.
- Anomalies : ↓ surface (**emphysème**) ; ↑ épaisseur (**fibrose**) → ↓ échanges.

4. Transport de l'O_2

Mots-clés

contenu en O_2 ; CaO_2 ; CvO_2 ; loi de Henry ; coefficient de solubilité (α) ; O_2 dissous ; O_2 combiné ; hémoglobine ; globine ; hème ; fer ferreux ; désoxyhémoglobine ; oxyhémoglobine ; méthémoglobine ; nitrites ; monoxyde de carbone ; carboxyhémoglobine ; hypoxie tissulaire ; FIO_2 ; caisson hyperbare ; demi-vie ; pouvoir oxyphorique ; saturation (SaO_2, SvO_2) ; oxymètre de pouls ; SpO_2 ; désaturation artérielle ; courbe de Barcroft ; point artériel ; point veineux ; 60 mmHg ; P50 ; altitude ; avion pressurisé

- **Très peu de réserve d'O_2** (QCM). CaO_2 = 200 mL/L × 1,7 L = 340 mL ; CvO_2 = 150 mL/L × 3,4 L ≈ 500 mL → **total ≈ 840 mL**.
- **Henry** : V = α P / 760 ; α_O2 = 0,023 mL/mL. Dissous : **3 mL/L artériel** (PO_2 95) ; **1,2 mL/L veineux** (PO_2 40). Combiné : **197 / 148,8 mL/L**.
- **O_2 dissous : quantitativement faible, qualitativement important** +++ : seule forme échangeable et seule à exercer une PP → sans lui, pas d'échange.
- Hb = globine (4 chaînes : 2α + 2β) + 4 hèmes ; O_2 sur le **fer**. **Hb_4 + 4 O_2 ⇔ $Hb_4(O_2)_4$** : désoxyHb **violette** ⇔ oxyHb **rouge** ; **fer toujours ferreux**, réaction réversible.
- **Méthémoglobine** = fer ferrique, ne fixe plus l'O_2 (irréversible selon le cours) ; intoxication aux **nitrites**.
- **CO** : combustion avec apport insuffisant d'O_2 ; inodore, incolore ; se fixe sur l'**hème** à la place de l'O_2 → **carboxyhémoglobine** → hypoxie tissulaire.
- Traitement +++ : ↑ PaO_2 (↑ O_2 dissous, linéaire, et l'O_2 reprend sa place) via **PIO_2 = FIO_2 × PB** : **FIO_2 100 %** (1re intention) ou **caisson hyperbare** (↑ PB). HbCO : ≈ 24 h en air ambiant ; **4 × plus rapide** sous O_2 pur ; quelques minutes en hyperbare.
- **1 g Hb fixe 1,34 mL O_2** ; 150 g/L → **pouvoir oxyphorique 201 mL/L**. **SaO_2 = 197/201 = 98 %** ; **SvO_2 = 148,8/201 = 74 %**.
- **Oxymètre de pouls (SpO_2)** : lumières rouge + infrarouge, absorption différente HbO_2/Hb réduite → saturation du flux pulsatile ; ne mesure pas l'O_2 dissous. **SpO_2 < 90 %** = oxygénation tissulaire insuffisante ; normale > 95 %.
- **Barcroft** : PO_2 en abscisse, SO_2 en ordonnée, **sigmoïde** ; O_2 dissous = droite basse. **a : PO_2 > 90 (≈ 100), SO_2 ≈ 98 %** ; **v : PO_2 40, SO_2 ≈ 75 %** ; 70 mmHg → 94 %.
- **Plateau au-dessus de 60 mmHg** ; en dessous, pente raide. **PO_2 < 60 mmHg et SO_2 < 90 % = hypoxie**

tissulaire +++. O_2 prescrit si PO_2 < 55-60 (état stable, 2 fois).

- P50 = 27 mmHg (non à apprendre) ; tissus (↑ PCO_2, ↓ pH) : ↑ P50, courbe → droite, libération d'O_2 ; poumon : ↓ P50. Autres facteurs → biochimie.
- Altitude : ↓ PB, FO_2 fixe → ↓ PO_2 (2500 m ≈ 70 mmHg). Avion pressurisé ≈ 2500 m → SO_2 ≈ 93 % (désaturation physiologique), pas d'hyperventilation (PO_2 > 60).

5. Échanges gazeux tissulaires

Mots-clés

capillaire tissulaire ; liquide interstitiel ; diffusion ; gradient de pression partielle ; métabolisme cellulaire ; PaO_2 95 mmHg ; PvO_2 40 mmHg ; $PvCO_2$ 46 mmHg

- Même mécanisme (**diffusion**) qu'au poumon, gradient inverse pour le CO_2.
- Sang capillaire artériel : **PaO_2 = 95** (> 90), **$PaCO_2$ = 40 mmHg**. Liquide interstitiel : **PO_2 < 50** (≈ 40), **PCO_2 > 45 mmHg** ; dépend du métabolisme (repos < effort).
- O_2 : capillaire → tissu ; sortie **PvO_2 = 40**. CO_2 : tissu (46) → capillaire ; sortie **$PvCO_2$ = 46 mmHg**.

6. Transport du CO_2

Mots-clés

contenu en CO_2 ; CO_2 dissous ; bicarbonates ; acide carbonique ; anhydrase carbonique ; globules rouges ; composés carbaminés ; carbaminohémoglobine ; carbhémoglobine ; extrémité N-terminale ; globine

- Contenu : **530 mL/L** veineux, **490 mL/L** artériel.
- **Dissous : 5-10 %**, minoritaire mais qualitativement important (échanges +++) ; plasma + eau des cellules.
- **Bicarbonates ≈ 70 %** (forme majoritaire) : **$CO_2 + H_2O \Leftrightarrow H_2CO_3 \Leftrightarrow HCO_3^- + H^+$** ; réversible ; plasma et GR ; réaction lente, accélérée par l'**anhydrase carbonique des GR** → surtout dans les GR.
- **Carbaminés ≈ 20 %** : **$R\text{–}NH_2 + CO_2 \Leftrightarrow R\text{–}NH\text{–}COOH$** sur l'**extrémité N-terminale** des protéines (Hb → carbaminohémoglobine) ; réversible, **rapide** ; formée aux capillaires tissulaires, **favorisée par le départ de l'O_2** ; dissociée au poumon.
- O_2 et CO sur l'**hème** ; CO_2 sur la **globine**.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] Plateau de Barcroft AU-DESSUS de 60 mmHg (les notes disaient « en dessous »).**
- **[Correction] L'O_2 dissous augmente linéairement ; la courbe en S est la saturation.**
- **[Correction] « PAM > 90 mmHg » des notes = PaO_2 ≥ 90 mmHg.**
- **[Correction] En distalité, c'est la résistance (pas le débit) qu'on croirait augmentée ; elle est faible (surface de section totale).**
- **[Correction] Spirométrie de l'enfant : parents auprès de l'enfant selon l'âge et les équipes (diapositive), pas « sans les parents ».**
- **[Correction] Liquide interstitiel : PO_2 / PCO_2 (pas « Pa »).**
- **[Correction] Hème dans une poche de la chaîne, pas « à la surface ».**
- **[Correction] Signal « O_2 part → CO_2 se fixe » = capillaires tissulaires.**
- **[Vigilance] « Hème oxydé » = oxygéné : le fer reste ferreux. Fer ferrique = méthémoglobine.**
- **[Vigilance] CvO_2 : 150 × 3,4 = 510 → arrondi à 500 ; total 840 mL.**
- **[Vigilance] Le volume courant contient l'espace mort : VT = $V_A + V_D$.**
- **[Vigilance] Toujours soustraire 47 mmHg (vapeur d'eau) pour les PP alvéolaires.**
- [Incertain] VEMS/CV < 90 % (notes seulement) ; vitesse du tapis 5-7 (diapositive) vs 5-10 mm/min (notes).
- [Hors cours] Méthémoglobine réversible in vivo (cytochrome b5 réductase, bleu de méthylène). Demi-vie HbCO : ≈ 4-5 h air, ≈ 1-1,5 h O_2 100 %, ≈ 20-30 min hyperbare.

À ne pas confondre

- Volume courant (≈ 500 mL) ≠ espace mort (≈ 150 mL).
- VC (volume courant) ≠ CV (capacité vitale).
- Ventilation totale (VT × f) ≠ ventilation alvéolaire (f × (VT − V_D)).
- Effet espace mort (ventilé non perfusé, V/Q → ∞) ≠ effet shunt (perfusé non ventilé, V/Q → 0).
- Spiromètre ≠ peak-flow.
- Petite circulation (pulmonaire, 100 % du débit) ≠ grande circulation (bronchique, 1 %).
- Gradient O_2 grand (60) mais diffusibilité moindre ≠ gradient CO_2 petit (6) mais diffusibilité forte.
- Fraction (fixe, 21 % pour O_2) ≠ pression partielle (varie avec PB).
- Carboxyhémoglobine (CO, sur l'hème) ≠ carbaminohémoglobine (CO_2, sur la globine) ≠ méthémoglobine (fer ferrique).
- SpO_2 (oxymètre, O_2 combiné) ≠ O_2 dissous (gaz du sang).
- Bicarbonates (70 %, lents, anhydrase) ≠ carbaminés (20 %, rapides) ≠ dissous (5-10 %).

Tableaux comparatifs

01 Mécanismes de défense des voies aériennes — Objectif commun : filtrer et purifier l'air inspiré, de la trachée jusqu'aux alvéoles.

01 MÉCANISMES DE DÉFENSE DES VOIES AÉRIENNES

Mécanisme	Nature	Localisation	Fonctionnement	Pathologie citée
Toux *réflexe : glotte fermée puis ouverte*	Réflexe de défense (arc réflexe neurologique complexe)	Récepteurs trachéo-bronchiques, surtout proximaux	Irritation mécanique/chimique → bulbe → effort expiratoire contre glotte fermée puis ouverte ; expulsion très rapide	Inhalation de corps étranger (distal → passe inaperçu → atélectasie)
Tapis muco-ciliaire *cils + mucus → vers le pharynx*	Mécanique (cils) + sécrétion (mucus)	Épithélium bronchique cilié	Cils battant vers le pharynx, mucus capte les particules ; défense anti-bactérienne	Tabagisme (trop de mucus, peu de cils → bronchite chronique) ; mucoviscidose (mucus visqueux)
Cellules « à poussière » *macrophage = cellule poubelle*	Cellulaire	Alvéoles (distal)	Phagocytose et digestion des particules restantes	

Repère : toux et tapis = proximal ; macrophages = distal. <!> Récepteurs de la toux rares en distalité.

02 Phases du cycle ventilatoire — Base commune : P × V = constante (Boyle-Mariotte) et l'air va des hautes vers les basses pressions.

02 PHASES DU CYCLE VENTILATOIRE

Phase	Volume pulmonaire	PA vs PB	Débit	Muscles
Fin d'expiration normale *position de repos = équilibre*	Stable (repos)	PA = PB	Aucun	Aucun ; équilibre recul pulmonaire / cage thoracique
Inspiration *↑ V → ↓ PA → air entre*	↑	PA < PB	Inspiratoire	Diaphragme contracté (actif)
Fin d'inspiration *pressions égales*	Maximal du cycle	PA = PB	Aucun	
Expiration *↓ V → ↑ PA → air sort*	↓	PA > PB	Expiratoire	Repos : passive (relâchement) ; effort/toux/pathologie : active (muscles accessoires)

Repère : pas de débit quand PA = PB (fin d'expiration et fin d'inspiration). <!> Expiration passive au repos.

03 Ventilation totale et ventilation alvéolaire — Les deux s'expriment en L/min en conditions BTPS ; elles diffèrent par la prise en compte de l'espace mort.

03 VENTILATION TOTALE ET VENTILATION ALVÉOLAIRE

Grandeur	Formule	Sujet sain (f 16, VT 0,5 L)	Patient (f 32, VT 0,25 L)	Signification
Ventilation totale V' *VT × f, tout l'air mobilisé*	$V' = VT \times f$	8 L/min	8 L/min	Volume inspiré ou expiré par minute (repos 6-8 L/min)
Ventilation alvéolaire V'_A *retire V_D = 0,15 L à chaque cycle*	$V'_A = f \times (VT - V_D)$	5,6 L/min (70 %)	3,2 L/min (40 %)	Air qui participe aux échanges ; ↓ = hypoventilation alvéolaire

Repère : même V' mais V'_A ↓ si respiration rapide et superficielle. <!> V_D reste fixe (150 mL).

04 Conditions physiques des gaz — Conditions dans lesquelles un volume de gaz est exprimé.

04 CONDITIONS PHYSIQUES DES GAZ				
Condition	**Température**	**Pression**	**Humidité**	**Usage**
ATPx *A = ambiant*	Ambiante	Ambiante	Variable	
BTPS *B = Body = alvéole*	Corps	Ambiante	Saturé en vapeur d'eau	Gaz alvéolaire intra-thoracique ; unité des ventilations
STPD *S = standard, D = dry*	0 °C	760 mmHg	Déshydraté	Condition standard des chimistes

Repère : ventilations en L/min BTPS. <!> STPD = sec, BTPS = saturé.

05 Rapports ventilation-perfusion — Compartiments alvéolaires selon l'équilibre entre l'air reçu et le sang reçu.

05 RAPPORTS VENTILATION-PERFUSION					
Compartiment	**Ventilation**	**Perfusion**	**Rapport V/Q**	**Exemple**	**Conséquence**
Idéal (alvéole 3) *ventilé ET perfusé*	Normale	Normale	Normal	Poumon sain	Hématose correcte
Effet espace mort (alvéole 1) *air sans sang → V/Q → ∞*	Normale	Absente ou ↓	↑ (→ ∞)	Embolie pulmonaire	Air non utilisé pour les échanges
Effet shunt (alvéole 2) *sang sans air → V/Q → 0*	Absente ou ↓	Normale	↓ (→ 0)	Corps étranger, tumeur, pneumopathie	Sang repart désoxygéné → hypoxémie

Repère : espace mort = vaisseau bouché ; shunt = bronche bouchée. Poumon sain : hétérogénéité modeste.

06 Volumes et capacités pulmonaires — Volumes mesurés ou non par la spirométrie ; les capacités sont des sommes de volumes.

06 VOLUMES ET CAPACITÉS PULMONAIRES				
Élément	**Définition**	**Composition**	**Valeur du cours**	**Mesurable en spirométrie**
Volume courant (VT ou VC) *1 cycle normal, contient V_D*	Air inspiré ou expiré lors d'un cycle normal	Inclut l'espace mort	≈ 500 mL (varie avec l'activité)	Oui
Espace mort V_D *conduction sans échange*	Air des voies de conduction, sans échanges	Partie du volume courant	≈ 150 mL	Non concerné (calcul)
VRI *au-dessus de la fin d'inspiration*	Volume max inspiré après une inspiration normale			Oui
VRE *en dessous de la fin d'expiration*	Volume max expiré après une expiration normale			Oui
Volume résiduel (VR) *reste toujours dans le poumon*	Air restant après expiration maximale			Non (non mobilisable)
Capacité vitale (CV, CVL, CVF) *tout le mobilisable*	Volume max mobilisé entre inspiration et expiration forcées	VRI + VC + VRE	≥ 3 mesures	Oui (lente ou forcée)
CRF *VRE + VR*	Volume en fin d'expiration normale	VRE + VR		Non
CPT *CV + VR*	Tous les volumes	CV + VR		Non

Repère : tout ce qui contient VR (VR, CRF, CPT) n'est PAS mesurable en spirométrie. <!> VC = volume courant ≠ CV.

07 Indices de la spirométrie forcée — Paramètres obtenus pendant une expiration forcée après inspiration maximale.

07 INDICES DE LA SPIROMÉTRIE FORCÉE			
Indice	**Définition**	**Courbe**	**Valeur / interprétation**
VEMS *volume en 1 seconde*	Volume max expiré pendant la 1re seconde d'expiration forcée	Volume-temps (spirogramme)	Toujours rapporté à la CV ; seulement en forcée
Tiffeneau (VEMS/CV) *< 70 % = obstruction*	VEMS rapporté à la meilleure CV (lente ou forcée)	Calculé	Normal > 70 % ; < 70 % = trouble obstructif (ex. 47 %)
DEP *pic tout au début*	Débit maximum atteint lors d'une expiration forcée partant de l'inspiration maximale	Débit-volume	Seul indice du peak-flow
DEM75 / DEM50 / DEM25 *% de CV RESTANT à expirer*	Débits instantanés quand 75, 50, 25 % de la CV restent à expirer	Débit-volume	Comparés aux normes (âge, taille, sexe)
DEMM (DEM 25-75 %) *débit MOYEN*	Débit moyen entre 25 et 75 % de la CV	Débit-volume	

Repère : VEMS sur la courbe volume-temps ; DEP et DEM sur la courbe débit-volume. <!> DEM = instantanés, DEMM = moyen.

08 Pressions partielles par compartiment — Valeurs repères (mmHg) qui fixent le sens de diffusion des gaz.

08 PRESSIONS PARTIELLES PAR COMPARTIMENT			
Compartiment	**PO_2**	**PCO_2**	**Remarque**
Air inspiré *760 × 0,21*	160	≈ 0	$PIO_2 = FIO_2 \times PB$
Gaz alvéolaire *(760 − 47) × F*	100	40	$PN_2 = 573$, $PH_2O = 47$; constant grâce à la ventilation
Sang veineux mêlé (entrée capillaire pulmonaire) *v = 40 / 46*	40	46	Point v de Barcroft ($SO_2 \approx 75$ %)
Sang artériel (sortie poumon / entrée tissus) *a ≥ 90 / 40*	≥ 90 (95 sur diapositive)	40	Point a ($SO_2 \approx 98$ %)
Liquide interstitiel *tissu = < 50 / > 45*	< 50 (≈ 40)	> 45 (46 sur le schéma)	Dépend du métabolisme

Repère : O_2 : alvéole 100 → sang 40 (ΔP 60) ; CO_2 : sang 46 → alvéole 40 (ΔP 6). Aux tissus, gradients inversés.

09 Diffusion des gaz au poumon — Les 3 gaz du mélange se comportent indépendamment.

09 DIFFUSION DES GAZ AU POUMON				
Gaz	**Gradient alvéole-sang**	**Diffusibilité**	**Temps d'équilibre**	**Échange**
O_2 *grand ΔP, diffusibilité moindre*	60 mmHg (8 kPa)	Moindre que le CO_2	0,3-0,4 s	Alvéole → sang ; $PaO_2 \geq 90$
CO_2 *petit ΔP, diffusibilité ++*	6 mmHg (1 kPa)	Importante	0,3-0,4 s	Sang → alvéole ; $PaCO_2 \approx 40$
N_2 *gaz inerte*	0 (573 = 573)			Aucun échange

Repère : le CO_2 diffuse beaucoup plus facilement malgré un gradient 10 fois plus faible.

10 Formes de transport de l'O_2 — L'O_2 circule sous 2 formes en équilibre permanent.

10 FORMES DE TRANSPORT DE L'O_2				
Forme	**Quantité artérielle / veineuse (mL/L)**	**Loi / support**	**Rôle**	**Mesure**
O_2 dissous *peu mais indispensable*	3 / 1,2	Loi de Henry : V = α P / 760 ; α = 0,023	Seule forme échangée et seule à exercer une PP	Gaz du sang (biochimie)
O_2 combiné (oxyHb) *majoritaire*	197 / 148,8	Hémoglobine : 1 g fixe 1,34 mL ; pouvoir oxyphorique 201 mL/L	Transport en quantité	SpO_2 (oxymètre de pouls)

Repère : total 200 / 150 mL/L. <!> Quantitativement faible ≠ qualitativement important (dissous).

11 Formes de l'hémoglobine — L'hémoglobine (globine + 4 hèmes) se combine différemment selon le ligand et l'état du fer.

11 FORMES DE L'HÉMOGLOBINE				
Forme	**Ligand / site**	**État du fer**	**Couleur / réversibilité**	**Contexte**
Désoxyhémoglobine (Hb réduite) *sans O_2 = violette*	Aucun	Ferreux	Violette ; réversible	Sang veineux
Oxyhémoglobine *O_2 sur le fer de l'hème = rouge*	O_2 sur l'hème (fer)	Ferreux (« hème oxydé » = oxygéné)	Rouge ; réversible	Sang artériel
Méthémoglobine *fer FERRIQUE → plus d'O_2*		Ferrique (oxydé)	Irréversible selon le cours ; ne fixe plus l'O_2	Intoxication aux nitrites
Carboxyhémoglobine (HbCO) *CO prend la place de l'O_2*	CO sur l'hème		Élimination : ≈ 24 h air ; 4 × plus vite O_2 pur ; minutes en hyperbare	Intoxication au CO → hypoxie tissulaire
Carbaminohémoglobine *CO_2 sur la globine (N-terminal)*	CO_2 sur l'extrémité N-terminale de la globine		Réversible, rapide	Transport ≈ 20 % du CO_2

Repère : O_2 et CO → hème ; CO_2 → globine. Fer ferreux = normal ; ferrique = méthémoglobine. <!> carboxy (CO) ≠ carbamino (CO_2).

12 Traitement de l'intoxication au monoxyde de carbone — Objectif commun : ↑ PaO_2 pour ↑ l'O_2 dissous et chasser le CO de l'hémoglobine ($PIO_2 = FIO_2 \times PB$).

12 TRAITEMENT DE L'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE			
Situation	**Paramètre modifié**	**Élimination de l'HbCO**	**Place**
Air ambiant *rien = lent*	Aucun (FIO_2 21 %)	≈ 24 h pour presque tout éliminer	
Oxygène pur (masque) ↑ *FIO_2*	FIO_2 = 100 %	4 fois plus rapide qu'en air ambiant	1re intention
Caisson hyperbare ↑ *PB*	Pression barométrique	Extrêmement rapide, quelques minutes	Cas les plus graves

Repère : masque = fraction ; caisson = pression. <!> L'oxymètre ne repère pas l'HbCO (hors cours).

13 Formes de transport du CO_2 — Contenu : 530 mL/L veineux, 490 mL/L artériel.

13 FORMES DE TRANSPORT DU CO_2					
Forme	**Part**	**Réaction / site**	**Lieu**	**Vitesse**	**Rôle**
Dissous *peu mais échangeable*	5-10 %		Plasma + eau des cellules du sang		Qualitativement important : échanges +++
Bicarbonates *majoritaire, anhydrase*	≈ 70 %	$CO_2 + H_2O \Leftrightarrow H_2CO_3 \Leftrightarrow HCO_3^- + H^+$	Plasma et GR, surtout GR	Lente, accélérée par l'anhydrase carbonique (GR)	Transport en quantité ; réversible
Composés carbaminés *N-terminal, rapide*	≈ 20 %	$R–NH_2 + CO_2 \Leftrightarrow R–NH–COOH$ (N-terminal des protéines, Hb)	Formés aux capillaires tissulaires, dissociés au poumon	Rapide	Favorisés par le départ de l'O_2

Repère : 70 / 20 / 5-10. <!> Bicarbonates lents (enzyme) vs carbaminés rapides.

14 Anomalies de la diffusion — Facteurs de la membrane alvéolo-capillaire dont l'atteinte ↓ les échanges gazeux pulmonaires.

14 ANOMALIES DE LA DIFFUSION			
Pathologie	**Paramètre atteint**	**Mécanisme**	**Imagerie / conséquence**
Emphysème *moins de SURFACE*	Surface d'échange	Destruction de la surface d'échange	Scanner : zones noires (air, parenchyme disparu) ; ↓ échanges
Fibrose pulmonaire *plus d'ÉPAISSEUR*	Épaisseur de la membrane	Épaississement du tissu conjonctif (collagène, fibres élastiques)	↓ échanges

Repère : emphysème = surface ↓ ; fibrose = épaisseur ↑.